

chaps 染色体变异及染色体病

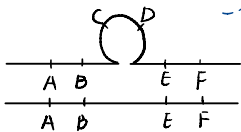
一、染色体结构变异

1. 缺失

① 类型

- a. 末端缺失
- b. 中间缺失
- c. 重组缺失 (轮座...)

② 细胞学效应: 缺失环 (杂合子减数分裂联会时产生)
一个染色体变异而另一个正常



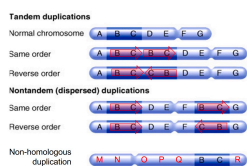
③ 遗传学效应

- a. 致死
- b. 表型异常 猫叫综合征 (5p-), 假显性

2. 重复

① 类型

- a. 串联重复
- b. 散在重复



② 产生原因

- a. 染色体断裂后错误拼接
- b. 不等交换 → 串联重复

③ 细胞学效应: 重复环 (杂合子减数分裂联会时产生)

④ 遗传学效应: 果蝇棒眼 (大多重复无表型)

⑤ 演化意义: 新基因产生的基础

3. 倒位

① 类型

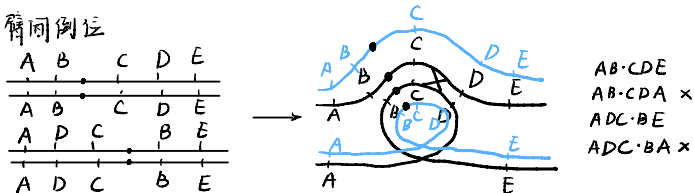
- a. 臂间倒位
- b. 臂内倒位

② 产生原因

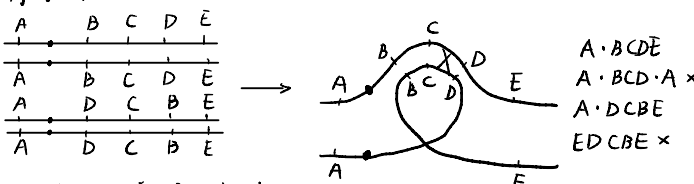
- a. 两次断裂后拼接
- b. 染色体内重因

③ 细胞学效应: 倒位环 (杂合子减数分裂联会时产生)

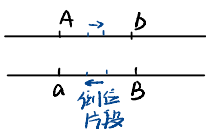
a. 臂间倒位



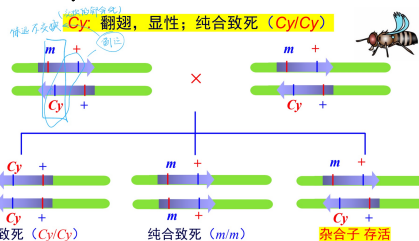
b. 臂内倒位



④ 应用: 平衡致死系 (永久杂种)



- a. a, b 纯合致死
- b. 倒位抑制效应: A, B 间不交换



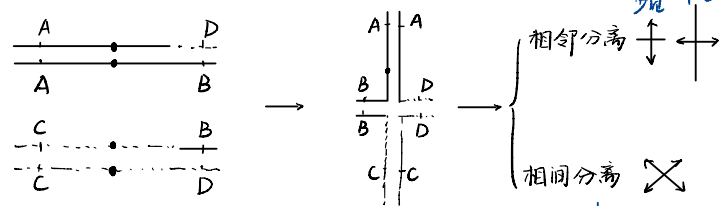
4. 易位

① 类型

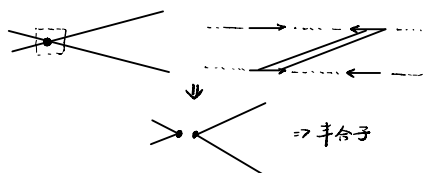
相互易位

罗伯逊易位 (着丝粒融合): 丢失一条 chr.

② 细胞学效应: 十字形配对 (杂合子减数分裂联会时产生)



b. 等臂染色体



③ 遗传学效应

- a. 半不育, 假连锁
- b. 费城染色体 9q34 abl - 22q11 bcr

④ 演化意义: 新物种起源的重要途径

二、染色体数量变异

1. 基本概念

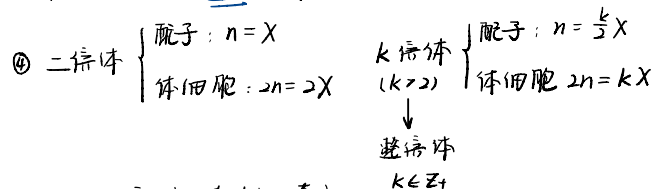
① 倍性: 个体或细胞中基本染色体组 的套数

② 基本染色体组 (X): 祖先种 (基本种) 的染色体组

即一套非同源染色体

又称染色体基数

③ 染色体组 (n): 配子中所包含的整套染色体



2. 整倍性改变 (多一套/少一套)

① 单倍体

a. 类型

- 单元 玉米: $2n=2X, n=X$
- 多元 水稻: $2n=6X, n=3X$

b. 特点: 小, 高度不育, 结实率低 (联会、分离 x)

c. 来源: 自然产生; 花药培养

② 多倍体

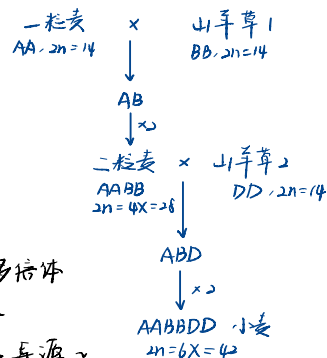
a. 类型

- 同源多倍体 番茄: $2n=4X$
- 异源多倍体 小麦
- 双二倍体 (异源四倍体)

b. 来源

自发产生: MI/II 不分离 → 同源多倍体

人工诱发: 秋水仙素 → 同源 ~
远缘杂交 + 加倍 → 异源 ~



3. 非整倍体变异

① 类型

- 单体
- 缺体 "异倍体"
- 三体

② 来源

有丝分裂不分离/丢失
减数分裂不分离
↓
二/亚二倍体

③ 后果

性: Turner XO
Klinefelter XXY
常 Down's